



EscolaAlerta

Correlação temporal de indicadores para antecipar riscos e transformar o alerta em ação

Mariana Idalina Bezerra Vidinho

Mateus Farias Bentes

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — FAMETRO



Requisitos Funcionais

O que o sistema faz

Código	Descrição
RF01	Autenticar responsáveis via login seguro
RF02	Cadastrar alunos vinculados aos responsáveis
RF03	Registrar notas por disciplina e período
RF04	Registrar chamadas de atenção (ocorrências)
RF05	Registrar frequência e faltas
RF06	Registrar saídas antecipadas
RF07	Aplicar motor de regras e classificar o risco em baixo, moderado ou alto
RF08	Gerar alertas automáticos e exibir painel com histórico de evolução
RF12	Gerar plano de ação (matriz de sugestões pedagógicas) a partir da causa raiz do alerta
RF13	Registrar feedback de resolução do responsável e realimentar o histórico de risco



Requisitos Não Funcionais

Como o sistema faz

Código	Descrição
RNF01	Segurança: autenticação JWT e senha criptografada (bcrypt)
RNF02	Conformidade com a LGPD: dados fictícios e controle de acesso
RNF03	Manutenibilidade: código modular, versionado em Git/GitHub
RNF04	Precisão: motor de regras avaliado frente a cenários simulados (meta: 80% de acerto)
RNF05	Disponibilidade: aplicação web e mobile, via Flutter
RNF06	Desempenho: API REST com bom tempo de resposta
RNF07	Explicabilidade: cada alerta e sugestão do módulo de Intervenção orientada são rastreáveis ao sinal e à regra que os originou



Metodologia de Gestão do Projeto

Abordagem	Scrum adaptado, com sprints semanais alinhadas aos objetivos específicos do projeto
Ferramenta de gestão	Notion, utilizada para organizar o backlog de requisitos, planejar as sprints e acompanhar o progresso da dupla por meio de quadro Kanban
Fluxo de trabalho	Modelagem do banco de dados → Implementação do motor de regras → Módulo de Intervenção orientada educacional (sugestões e feedback) → Autenticação → Painel de histórico e alertas → Testes e validação
Versionamento	Git e GitHub
Prototipação	Figma, incluindo o fluxo do plano de ação



Rastreabilidade dos Requisitos

Do objetivo do projeto até o teste de verificação

Origem / Objetivo	Requisito	Onde é implementado	Caso de teste
Gerar alertas antecipados antes do boletim	RF07 — Motor de regras de correlação temporal	Módulo "motor de regras" (Node.js/TS) + tabela de alertas (PostgreSQL)	3 faltas + 1 ocorrência + queda de nota em 15 dias → risco "Alto"
Permitir intervenção precoce dos responsáveis	RF09 — Gerar alertas automáticos	Serviço de notificação, exibido no painel (Flutter)	Risco moderado/alto → alerta é criado e exibido corretamente
Transformar o alerta em ação concreta	RF12/RF13 — Sugestão de ação + feedback de resolução	Módulo de nudge (regra → ação) + tabelas de sugestão e feedback (PostgreSQL)	Risco "Alto" → sugestão de pauta é gerada; responsável marca "conversa realizada" → nível de atenção é recalibrado



Testes — ISO/IEC 25010

Características de qualidade avaliadas no EscolaAlerta

Adequação Funcional

Motor de regras classificando corretamente os cenários simulados (meta: 80% de acerto)

Usabilidade

Testes com usuários; meta de 80% de conclusão das tarefas propostas

Segurança

Testes de autenticação e autorização: validação de token JWT, criptografia de senha

Confiabilidade

Geração consistente de alertas e do registro de feedback de resolução, mesmo com múltiplos registros simultâneos

Eficiência de Desempenho

Tempo de resposta da API ao processar dados e gerar um alerta



Sistemas Semelhantes

Posicionando o EscolaAlerta frente ao mercado

Sistema	O que já faz bem	Limite / lacuna identificada	 Diferencial do EscolaAlerta
● Phylax	Exibe um indicador de risco de evasão por aluno (ex.: 87% Alto) e dispara alertas automáticos de frequência e ocorrências em tempo real.	Os alertas seguem limiares fixos e isolados, sem correlação formal entre indicadores ao longo do tempo.	Motor de regras explícito e documentado: o responsável vê exatamente quais sinais e em qual janela de tempo geraram o alerta, não apenas um número.
● Sponte	Líder de mercado no Brasil, com mais de 5 mil escolas; notas e faltas em tempo real no Portal do Aluno, com notificação automática ao responsável.	Resolve o problema de forma reativa: alertas disparados por evento pontual, sem cruzamento de indicadores ou classificação de nível de risco.	Mesmo o sistema mais adotado do país não correlaciona indicadores, reforça que a lacuna é real também em soluções consolidadas e de larga escala.
● Proesc	Discurso institucional relacionado à análise preditiva de evasão, cruzando dados pedagógicos e administrativos com recomendações por tipo de risco.	Descreve notas, frequências, matrículas e relatórios dinâmicos.	O EscolaAlerta implementa e valida de fato um motor de correlação (meta: 80% de acerto), com a lógica documentada como parte do próprio trabalho.